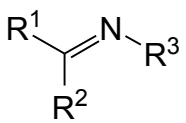
ZADANIE 4

Analiza dwóch związków organicznych

Dwa związki organiczne, chiralny **X** i achiralny **Y** o tym samym składzie pierwiastkowym (C – 79,97%, H – 6,71%, N – 6,22%) i masie molowej wynoszącej 225 g/mol poddano analizie chemicznej.

W wyniku ogrzewania związku **X** z 10% wodnym roztworem kwasu solnego powstają dwa produkty **A** i **B**, natomiast ta sama reakcja z udziałem **Y** prowadzi do produktów **C** i **D**. O związkach **B** i **D** wiadomo, że zawierają azot oraz tworzą sole z HCl. Ponadto **B** jest chiralny oraz reaguje z aldehydem benzoesowym z utworzeniem iminy **B1** (rysunek) co odróżnia go od **D**. W wyniku analizy związków **A**, **B**, **C** i **D** metodami spektroskopowymi stwierdzono, że wszystkie są pochodnymi benzenu, w tym aż trzy (**A**, **B** i **D**) zawierają grupę fenylową (monopochodne benzenu). Masy molowe związków **A** i **C** wynoszą odpowiednio 122 g/mol i 136 g/mol, a ich wodne roztwory mają odczyn lekko kwaśny. Ogrzewanie związku **C** z wodnym roztworem $KMnO_4$ prowadzi do związku **C1**, który w warunkach odwadniających daje związek **C2** o masie molowej 148 g/mol. Związek **A** w tych warunkach nie ulega utlenieniu roztworem $KMnO_4$.



wzór ogólny iminy

Polecenia:

- ***a.*** (1 *pkt.*) Ustal wzór sumaryczny związków **X** i **Y**.
- ***b.*** (*4 pkt.*) Ustal wzory sumaryczne związków **A**, **B**, **C** i **D**.
- ***c.*** *(2,5 pkt.)* Narysuj wszystkie możliwe izomery o wzorze sumarycznym odpowiadającym **B** będące monopodstawionymi pochodnymi benzenu.
- ***d.*** *(9 pkt.)* Ustal wzory strukturalne związków **A**, **B**, **C** i **D** oraz **B1**, **C1** i **C2**.
- ***e.*** *(3 pkt.)* Ustal wzory strukturalne związków **X** i **Y**.
- ***f.*** *(0,5 pkt.)* Narysuj strukturę związku **B** o konfiguracji *R*.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

C – 12 g/mol, H – 1 g/mol, O – 16 g/mol, N – 14 g/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

a. Wzór sumaryczny **X** oraz **Y**: $C_{15}H_{15}NO$

C: 225 g/mol x 0,7997/ 12 g/mol ≈ 15

H: 225 g/mol x 0,0671/ 1 g/mol ≈ 15

N: 225 g/mol x 0,0622/ 14 g/mol ≈ 1

Pozostało 225 – 180 – 15 – 14 = 16 co odpowiada jednemu atomowi tlenu

b.

A: $C_7H_6O_2$

M_A=122 g/mol; zawiera grupę fenylową (C_6H_5, M=77 g/mol); kwaśny odczyn wskazuje na kwas karboksylowy (CO_2H, M=45 g/mol); 77 + 45 = 122 g/mol;

B: $C_8H_{11}N$

Zawiera 1 atom azotu oraz 8 atomów węgla (15 (**X**)– 7 (**A**)); tworzy sól z HCl więc jest to najprawdopodobniej amina; zwiera grupę fenylową;
Jeżeli **B** powstaje z **X** w wyniku hydrolizy wiązania amidowego to jego masa molowa wynosi (225 (**X**) + 18 (H_2O) – 122 (**A**) = 121 g/mol.

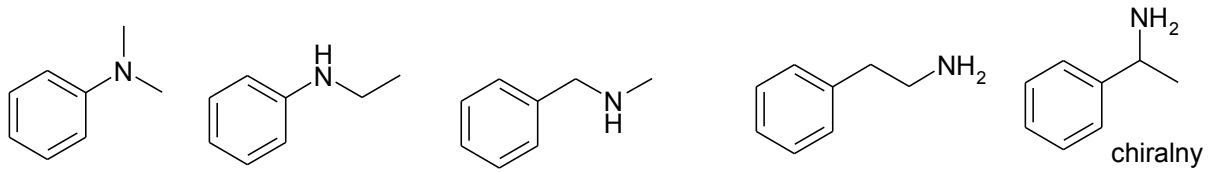
C: $C_8H_8O_2$

M_C=136 g/mol; pochodna benzenu, która zawiera co najmniej dwa podstawniki; kwaśny odczyn sugeruje kwas karboksylowy; nie zawiera azotu; 136 – 72 (6C z fragmentu benzenowego) – 45 (-CO_2H) = 19 g/mol, co odpowiada jednemu atomowi węgla oraz siedmiu atomom wodoru.

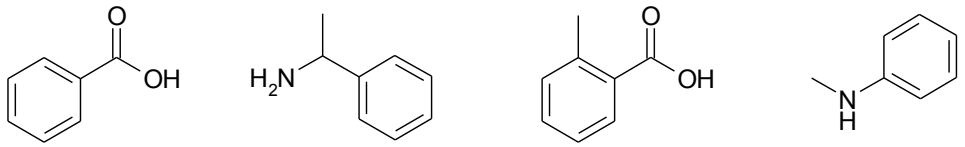
D: C_7H_9N

zawiera atom azotu, 7 atomów węgla (15 (**Y**) – 8 (**C**)) oraz grupę fenylową; tworzy sól z HCl więc jest to najprawdopodobniej amina; jeżeli **D** powstaje w wyniku hydrolizy wiązania amidowego to jego masa molowa wynosi (225 (**Y**) + 18 (H_2O) – 136 (**C**) = 107 g/mol.

c. monopochodne benzenu o wzorze $C_8H_{11}N$

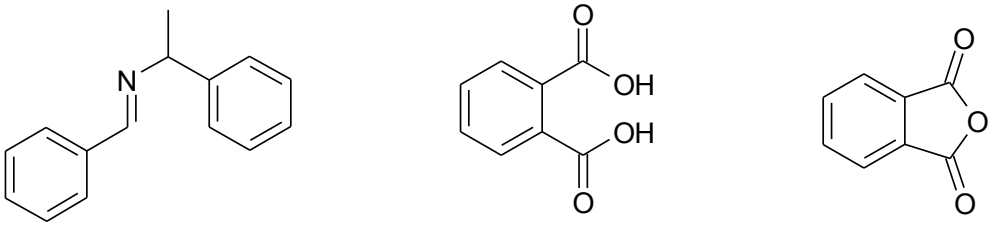


d.



A **B** **C** **D**

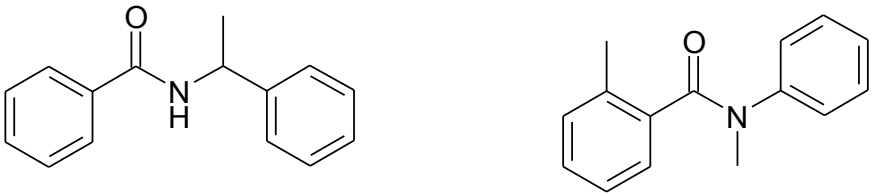
1,0 pkt. za podanie izomeru meta lub para



B1 **C1** **C2**

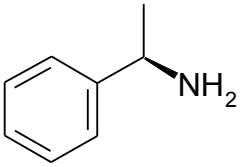
0,5 pkt za podanie izomerów meta lub para odpowiednich kwasów dikarboksylowych

e.



X **Y**

f.



Punktacja:

a. Za podanie wzoru sumarycznego związków **X** i **Y**.	1 pkt.
b. Za podanie wzorów sumarycznych związków **A**, **B**, **C** i **D**.	4×1 pkt. = 4 pkt.
c. Za narysowanie izomerów o wzorze sumarycznym odpowiadającym B będących monopodstawionymi pochodnymi benzenu.	5×0,5 pkt. = 2,5 pkt.
d. Za podanie wzorów strukturalnych związków **A**, **B**, **C** i **D** oraz **B1**, **C1** i **C2**.	4×1,5 pkt. = 6 pkt. 3×1 pkt. = 3 pkt.
e. Za podanie wzorów strukturalnych związków **X** i **Y**.	2×1,5pkt = 3 pkt.
f. Za narysowanie struktury związku **B** o konfiguracji *R*.	0,5 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**